

Laporan Project Kelompok 9

Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Objek



Snake And Ladder

Anggota:

1. Moch Syaifulloh Yusuf (25051204054)
2. Muhammad Izmul Fadhil (25051204098)
3. Hafizh Luqmanul Hakim (25051204447)
4. Hafizh Ahmad Yusuf (25051204138)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025

1. Judul Project:

Project ini berjudul "Pengembangan Game Snake and Ladder Berbasis Web Menggunakan Python". Laporan ini membahas rancangan permainan ular tangga digital yang dibuat dalam bentuk game web. Pembahasan difokuskan pada tampilan halaman, fitur permainan, alur sistem, serta pemanfaatan Python untuk mendukung logika permainan.

2. Deskripsi Project:

Snake and Ladder adalah game interaktif yang mengubah permainan ular tangga klasik ke dalam bentuk digital. Melalui game ini, pengguna dapat memulai permainan dari halaman utama, menentukan jumlah pemain, memilih pion, lalu bermain pada papan bernomor 1 sampai 100. Tampilan game dibuat menarik agar pengguna mudah memahami fungsi setiap menu.

Dalam project ini, Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama. Python berfungsi untuk mengatur mekanisme permainan, mulai dari pemilihan pemain, pemilihan karakter pion, pengacakan angka dadu, perpindahan giliran, pergerakan pion, sampai pembaruan posisi pemain pada papan permainan.

3. Fitur Utama

Game *Snake and Ladder* memiliki beberapa fitur yang membantu pemain menjalankan permainan secara digital. Pada halaman awal, terdapat tombol Play untuk memulai game dan tombol Exit untuk keluar dari aplikasi. Setelah menekan tombol Play, pemain akan diarahkan ke halaman pemilihan jumlah pemain. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jumlah peserta, yaitu 2, 3, atau 4 pemain. Game ini juga menyediakan pilihan pion dengan beberapa karakter, yaitu Phoenix, Horse, Dragon, dan Hydra. Fitur pemilihan pion dibuat agar setiap pemain dapat menggunakan karakter yang berbeda selama permainan berlangsung.

Setelah semua pemain memilih pion, game akan menampilkan halaman Ready sebagai tanda bahwa permainan siap dimulai. Pada halaman utama permainan, tersedia papan ular tangga digital dengan kotak bernomor dari 1 sampai 100. Pemain dapat menggunakan tombol Roll untuk melempar dadu secara otomatis. Hasil lemparan dadu ditampilkan dalam bentuk visual agar mudah dilihat oleh pemain. Selain itu, sistem juga mengatur giliran pemain secara bergantian dan menyediakan leaderboard untuk

menampilkan urutan posisi pemain. Dengan fitur tersebut, permainan menjadi lebih teratur, jelas, dan mudah dimainkan.

4. Bahasa Pemrograman yang digunakan

Project ini dibuat dengan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama. Python digunakan untuk menyusun alur kerja game, mulai dari tampilan awal, pilihan tombol Play dan Exit, pemilihan jumlah pemain, pemilihan pion, hingga proses masuk ke halaman permainan. Bahasa ini dipilih karena memiliki struktur penulisan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk membangun sistem permainan yang teratur.

Dalam game *Snake and Ladder*, Python berfungsi untuk mengatur jalannya permainan sesuai aturan. Program mengelola pergantian giliran pemain, proses pengacakan dadu, pergerakan pion di papan, serta perubahan posisi ketika pemain berada pada kotak ular atau tangga. Selain itu, Python juga digunakan untuk menampilkan informasi permainan, seperti identitas pemain, hasil lemparan dadu, dan posisi pemain pada leaderboard. Dengan penggunaan Python, game dapat berjalan lebih interaktif dan mudah digunakan.

5. Konsep dalam Game

Konsep permainan dalam game *Snake and Ladder* dibuat berdasarkan aturan dasar ular tangga yang sudah umum dikenal. Setiap pemain memulai permainan dari kotak pertama, kemudian pemain menekan tombol Roll untuk mendapatkan angka dadu secara otomatis. Angka yang muncul pada dadu menjadi penentu jumlah langkah pion pada papan permainan. Jika pion berhenti pada kotak yang memiliki bagian bawah tangga, maka posisi pemain akan berpindah naik ke kotak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika pion berhenti pada kotak yang terdapat kepala ular, maka posisi pemain akan turun ke kotak yang lebih rendah. Permainan berlangsung secara bergantian sesuai urutan pemain yang telah ditentukan oleh sistem. Pemain yang berhasil mencapai kotak terakhir terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Aturan tersebut membuat game lebih mudah dipahami karena alur permainannya sederhana, familiar, dan tidak membutuhkan instruksi yang terlalu rumit bagi pengguna.

6. Screenshoot

Bagian ini menampilkan beberapa halaman utama pada project game Snake and Ladder.



Gambar 1. Halaman Home

Halaman Home menjadi tampilan pertama saat game dibuka. Pada halaman ini terdapat logo Snake and Ladder, tombol Play untuk memulai game, dan tombol Exit untuk keluar dari aplikasi.



Gambar 2. Halaman Select Number Player

Halaman ini berfungsi untuk menentukan jumlah pemain. Pengguna dapat memilih 2, 3, atau 4 pemain sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



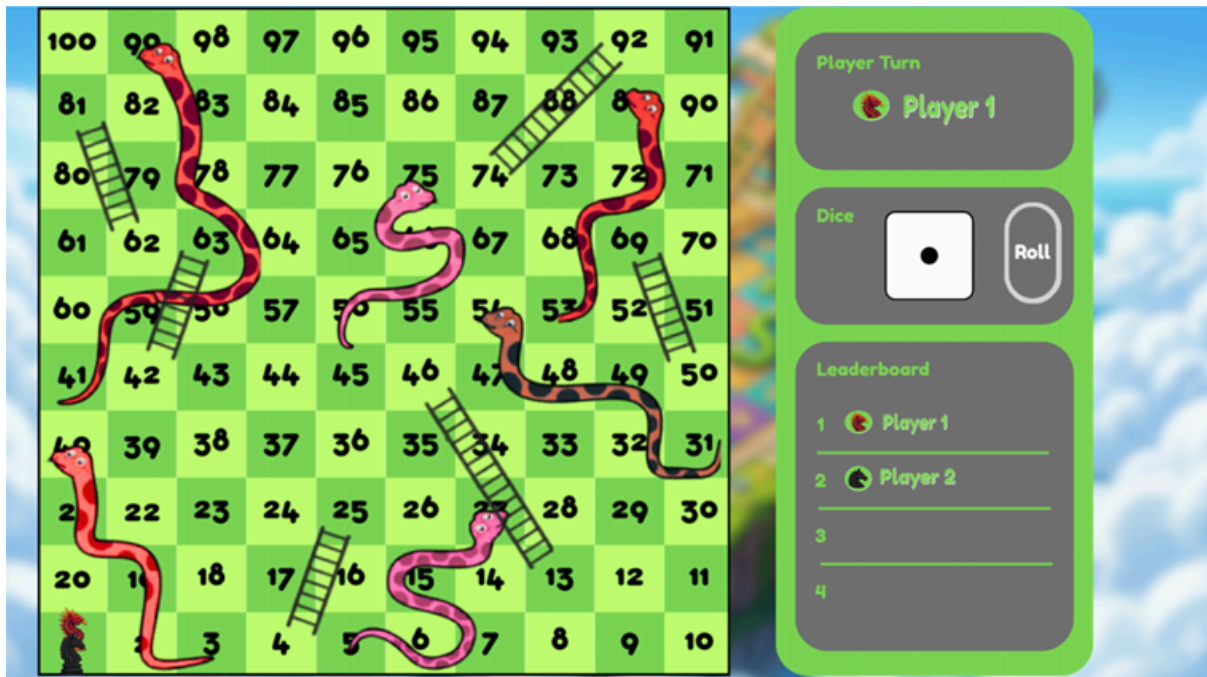
Gambar 3. Halaman Select Pawn

Halaman Select Pawn menyediakan beberapa pilihan karakter pion. Pemain dapat memilih Phoenix, Horse, Dragon, atau Hydra sebagai identitas pemain dalam game.



Gambar 4. Halaman Ready

Halaman Ready menampilkan daftar pemain beserta pion yang telah dipilih. Tombol Start digunakan untuk memulai permainan dan membuka papan ular tangga.



Gambar 5. Halaman Game Player 1

Halaman Game menampilkan papan ular tangga, posisi pion, panel giliran pemain, dadu, tombol Roll, serta leaderboard. Pada tampilan ini, Player 1 sedang mendapat giliran.



Gambar 6. Halaman Game Player 2

Tampilan ini menunjukkan giliran Player 2 setelah sistem mengganti pemain. Hasil dadu ditampilkan pada panel, lalu pion bergerak sesuai angka yang diperoleh

7. Penjelasan singkat setiap halaman

Nama Halaman	Penjelasan
Halaman Home	Halaman Home merupakan halaman awal yang pertama kali dilihat pengguna saat game dibuka. Pada halaman ini terdapat tampilan judul game <i>Snake and Ladder</i> sebagai identitas utama permainan. Selain itu, tersedia tombol Play untuk memulai permainan dan tombol Exit untuk keluar dari game. Halaman ini dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami pilihan menu yang tersedia tanpa membutuhkan banyak instruksi.
Halaman Select Number Player	Halaman Select Number Player digunakan untuk menentukan jumlah pemain sebelum permainan dimulai. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jumlah pemain yang ingin ikut bermain, yaitu 2, 3, atau 4 pemain. Fitur ini membantu sistem dalam mengatur jumlah peserta, urutan giliran, serta data pemain yang akan ditampilkan pada halaman permainan. Dengan adanya halaman ini, permainan dapat disesuaikan dengan jumlah pengguna yang bermain.
Halaman Select Pawn	Halaman Select Pawn berfungsi sebagai tempat pemain memilih karakter pion yang akan digunakan selama permainan. Karakter yang tersedia terdiri dari Phoenix, Horse, Dragon, dan Hydra. Setiap pemain dapat memilih pion sesuai keinginannya agar mudah membedakan posisi masing-masing pada papan permainan. Halaman ini juga membuat game terlihat lebih menarik karena pemain tidak hanya menggunakan pion biasa, tetapi memakai karakter visual yang berbeda.

Nama Halaman	Penjelasan
Halaman Ready	Halaman Ready merupakan halaman persiapan sebelum permainan utama dimulai. Pada halaman ini, sistem menampilkan pemain beserta pion yang sudah dipilih sebelumnya. Tampilan ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa data pemain sudah siap dan permainan dapat segera dijalankan. Setelah semua pemain terlihat pada halaman ini, pengguna dapat menekan tombol Start untuk masuk ke papan permainan ular tangga.
Halaman Game	Halaman Game merupakan halaman utama tempat permainan berlangsung. Pada halaman ini terdapat papan ular tangga digital dengan kotak bernomor dari 1 sampai 100. Pemain dapat menekan tombol Roll untuk melempar dadu secara otomatis. Angka dadu yang muncul akan menentukan jumlah langkah pion pada papan. Halaman ini juga menampilkan informasi giliran pemain, posisi pemain, serta leaderboard untuk melihat urutan pemain selama permainan berlangsung.

8. Cara menjalankan project

Untuk menjalankan project game *Snake and Ladder*, pengguna perlu memastikan bahwa perangkat yang digunakan sudah memiliki aplikasi pendukung yang diperlukan. Project ini dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python, sehingga Python harus sudah terinstal terlebih dahulu pada komputer atau laptop. Setelah itu, pengguna dapat membuka folder project melalui aplikasi editor kode, seperti Visual Studio Code atau editor lain yang mendukung file Python. Folder project perlu dibuka secara lengkap agar semua file pendukung, seperti gambar, tombol, tampilan, dan file program utama dapat terbaca dengan baik.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka terminal pada folder project. Jika project memiliki file kebutuhan library, pengguna dapat menjalankan perintah `pip install -r requirements.txt` untuk memasang library yang diperlukan. Setelah semua kebutuhan project siap, pengguna dapat menjalankan file utama, misalnya dengan perintah `python main.py` atau `python app.py`, sesuai nama file utama yang digunakan dalam project. Setelah program berhasil dijalankan, game akan menampilkan halaman awal yang berisi tombol Play dan Exit. Pengguna dapat menekan tombol Play untuk memulai permainan, lalu memilih jumlah pemain, memilih pion, dan melanjutkan ke halaman permainan utama.